

SEMANA 1

UNIDADES, CANTIDADES FÍSICAS Y VECTORES

La FÍSICA es una ciencia natural que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía y la materia, el tiempo, el espacio y las interacciones entre estos cuatro conceptos. Para lograrlo muchas veces se utilizan *modelos físicos* que abstraen y simplifican con una construcción teórica (muchas veces modelos matemáticos) un *sistema físico*, generalmente complejo.

Consideremos por ejemplo el lanzamiento de una bola. En general, para analizar su movimiento es necesario conocer sus características físicas, tales como su masa, su forma y tamaño; así como los agentes externos que actúan sobre ella: dirección del viento, fuerza de lanzamiento, resistencia del aire, etc. Un modelo físico inicial de esta situación omitiría muchas de estas características. Ver Figura 1.1.

Todas estas cantidades (masa, tamaño, velocidad, fuerza, etc.) necesarias para describir una sistema o modelo físico, se llaman *cantidades físicas*. Esta sesión iniciamos el estudio de las cantidades físicas y sus unidades, sin las cuales la Física no sería posible.

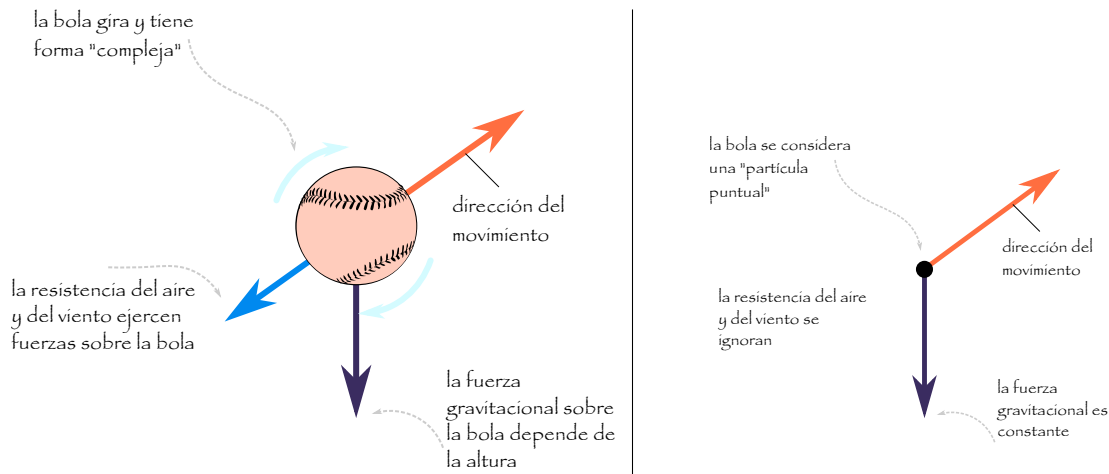


Figura 1.1: *Sistema físico* (izquierda) vs *modelo físico* (derecha) del lanzamiento de una bola.

1.1 Cantidades físicas y unidades

Una **cantidad física** es una cualidad de un sistema físico que es susceptible de cuantificación, es decir, que puede medirse. Al realizar una medición, se compara cierta cantidad física con un *estándar de referencia* o *patrón*. Dicho estándar define una **unidad** de la cantidad. Una medición exacta y confiable requiere un sistema coherente de unidades. El sistema de unidades más utilizado por científicos e ingenieros es el *Sistema Internacional de Unidades* (SI). La Tabla 1.1.1 presenta una lista de las **cantidades físicas fundamentales** del S.I. Otras cantidades físicas se obtienen por medio de relaciones entre las cantidades físicas fundamentales. Algunos ejemplos de **cantidades físicas derivadas** se muestran en la Tabla 1.1.3.

Debido a que las cantidades físicas pueden tener rangos de variación de varios ordenes de magnitud respecto a la unidad fundamental, es muy común el uso de **prefijos** y de **notación científica** para expresar múltiplos o fracciones de las unidades fundamentales. La Tabla 1.1.4 lista los principales prefijos usados en el SI.



Figura 1.2: Unidades y constantes de definición en el SI.

Ejemplo prefijos y notación científica

- $1000 \text{ m} = 1 \text{ km}$.
- $1000000 \text{ bits} = 1 \text{ Mbit}$ (ó Mb).
- $1 \text{ MW} = 10^6 \text{ W}$.
- $1 \mu\text{s} = 10^{-6} \text{ s} = 0.000001 \text{ s}$.

Por supuesto, el SI no es el único sistema de unidades disponible. Para transformar cierta cantidad física de un sistema de unidades a otro, es necesario conocer el correspondiente **factor de conversión** entre los sistemas de unidades para la cantidad física en cuestión. Un factor de conversión es entonces, un término multiplicativo que permite convertir las unidades de una cantidad física de un sistema de unidades a otro, es decir:

$$\text{unidades sist. 1} \equiv (\text{factor de conversión}) \times \text{unidades sist. 2}$$

o de manera equivalente

Tabla 1.1.1: Unidades fundamentales del SI.

Cantidad física	Símbolo de la cantidad	Unidad fundamental	Símbolo de la unidad
longitud	$l, x, r, \text{ etc.}$	metro	m
masa	m	kilogramo	kg
tiempo	t	segundo	s
temperatura termodinámica	T	kelvin	K
intensidad de corriente eléctrica	I, i	amperio	A
cantidad de sustancia	n	mol	mol
Intensidad lumínica	I_v	candela	cd



$$(\text{factor de conversión}) = \frac{\text{unidades sist. 1}}{\text{unidades sist. 2}}$$

Tabla 1.1.2: Constantes de definición del SI.

Constante	Símbolo	Valor numérico	Unidad
Frecuencia hiperfina del cesio	$\Delta\nu_{Cs}$	9 192 631 770	Hz
Velocidad de la luz en el vacío	c	299 792 458	m s ⁻¹
Constante de Plank	h	$6.626\,070\,15 \times 10^{34}$	J s
Carga elemental	e	$1.602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C
Constante de Boltzman	k	$1.380\,649 \times 10^{-23}$	J K ⁻¹
Constante de Avogadro	N_A	$6.022\,140\,76 \times 10^{23}$	mol ⁻¹
Eficacia lumínica de una radiación visible definida	K_{cd}	683	lm W ⁻¹

Ejemplo factores de conversión

- 1 in = 2.54 cm

$$\Rightarrow 3 \cancel{\text{in}} \times \frac{2.54 \text{ cm}}{1 \cancel{\text{in}}} = 7.62 \text{ cm}$$

- 1 gal = 3.785 L

$$\Rightarrow 2 \cancel{\text{gal}} \times \frac{3.785 \text{ L}}{1 \cancel{\text{gal}}} = 7.570 \text{ L}$$

Tabla 1.1.3: Algunas unidades derivadas del SI.

Cantidad Física	Símbolo de la cantidad	Unidad Fundamental	Símbolo de la unidad
velocidad	$\vec{v}$	— — —	m/s
aceleración	$\vec{a}$	— — —	m/s ²
Fuerza	$\vec{F}$	newton	N ($1 \text{ N} = 1 \frac{\text{kg}\cdot\text{m}}{\text{s}^2}$)
Energía	E, K, U, etc.	joule	J ($1 \text{ J} = 1 \frac{\text{kg}\cdot\text{m}^2}{\text{s}^2}$)
Potencia	P	watt	W ($1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}}$)

- 1 oz = 28.35 g

$$\Rightarrow 1 \cancel{\text{kg}} \times \frac{1000 \cancel{\text{g}}}{1 \cancel{\text{kg}}} \times \frac{1 \text{ oz}}{28.35 \cancel{\text{g}}} = 35.27 \text{ oz}$$

- 1 UA (Unidad Astronómica) = $1.51 \times 10^{11} \text{ m}$

$$\Rightarrow 5 \cancel{\text{UA}} \times \frac{1.51 \times 10^{11} \text{ m}}{1 \cancel{\text{UA}}} = 7.55 \times 10^{11} \text{ m}$$

Tabla 1.1.4: Prefijos usados en el SI.

Factor	Nombre	Símbolo	Factor	Nombre	Símbolo
10^{-1}	deci	d	10^1	deca	da
10^{-2}	centi	c	10^2	hecto	h
10^{-3}	mili	m	10^3	kilo	k
10^{-6}	micro	μ	10^6	mega	M
10^{-9}	nano	n	10^9	giga	G
10^{-12}	pico	p	10^{12}	tera	T
10^{-15}	femto	f	10^{15}	peta	P
10^{-18}	atto	a	10^{18}	exa	E
10^{-21}	zepto	z	10^{21}	zetta	Z
10^{-24}	yocto	y	10^{24}	yotta	Y
10^{-27}	ronto	r	10^{27}	ronna	R
10^{-30}	quecto	q	10^{30}	quetta	Q

1.2 Escalares y vectores

Las cantidades físicas pueden clasificarse en dos grupos: *escalares* y *vectoriales*.

Cantidad física escalar: cualquier cantidad física que puede ser definida usando únicamente una magnitud. Las magnitudes escalares usualmente se expresan usando una unidad.

Ejemplo cantidades escalares

- La temperatura ambiente es de 25°C .
- La densidad del agua es de 1000 kg/m^3 .
- La distancia entre San José y Cartago es de 13 km.
- El índice de refracción del aire es igual a 1.

Cantidad física vectorial: cualquier cantidad física caracterizada no sólo por una magnitud, sino también por una dirección. Debido a esta propiedad, los vectores suelen *representarse* por medio de flechas, en donde la longitud de la flecha es proporcional a la magnitud del vector y su dirección apunta en la misma dirección que la cantidad vectorial. Para denotar simbólicamente que cierta cantidad física es un vector, se coloca una flecha sobre el símbolo que representa dicha cantidad. Por ejemplo, si denotamos una cantidad vectorial con la letra V , escribiremos $\vec{V}$ para denotar que dicha cantidad es un vector.

Ejemplos cantidades vectoriales

- El viento está soplando con una velocidad máxima de $20 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ hacia el Noreste.
- Mi colegio está a 1 km y 30° al sur de mi casa.
- En la Tierra, los objetos en caída libre experimentan una aceleración de $9.81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, hacia el centro de la Tierra.
- El campo magnético terrestre tiene una magnitud de $5 \times 10^{-5} \text{ T}$ y está orientado 11° respecto al eje de rotación de la Tierra.

Consideremos, por ejemplo, el *desplazamiento* de un objeto cuando se mueve de un punto A a un punto B. Esta cantidad es un vector, ya que no solo es necesario conocer la distancia entre ambos puntos, si no la ubicación de uno respecto al otro. Ver por ejemplo la situación descrita en la Figura 1.3.

Debido al caracter direccional de los vectores, es necesario contar con un sistema o marco de referencia desde el cual establecer su magnitud y su dirección.

Un **sistema de coordenadas o de referencia** es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico. Por ejemplo, los puntos cardinales (norte, oeste, sur y este) permiten especificar direcciones de una manera consistente.

El sistema de referencia más utilizado es el **sistema rectangular de ejes coordenados** (cartesiano); a partir del cual se puede describir cualquier vector a partir de sus *componentes cartesianas*. Ver Figura 1.3.

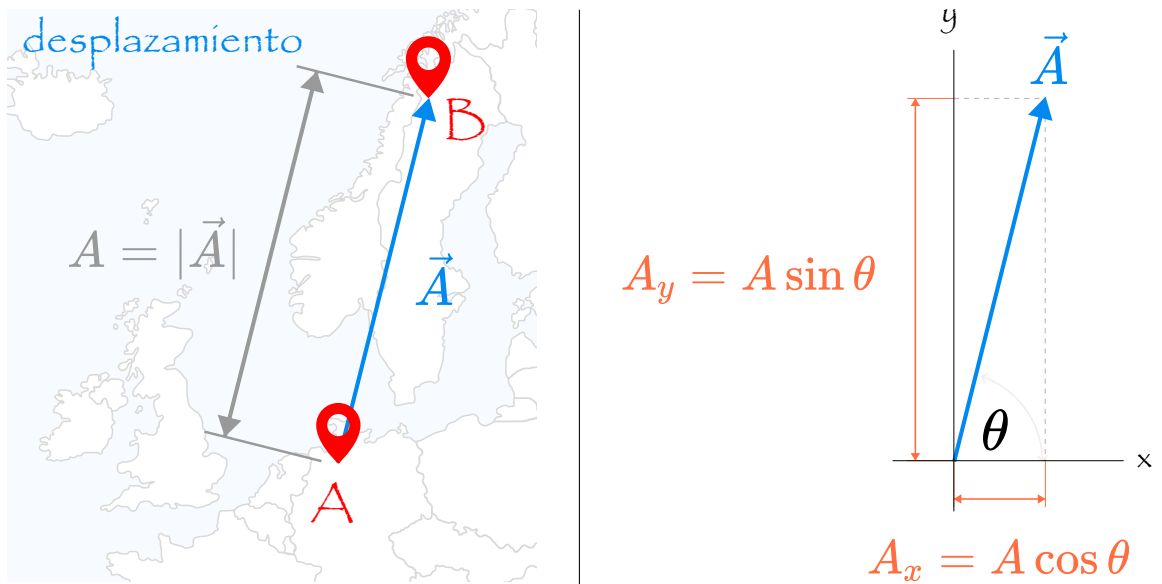


Figura 1.3: Vector desplazamiento (izquierda), componentes cartesianas (derecha).